

Axiomas en probabilidad

Nombres: Dennis Chimbarazo, Sebastian Freire

→ Axioma 1: No negatividad

$$P(A) \geq 0 \text{ para todo } A \in \mathcal{A}$$

Se establece que no existen probabilidades negativas. El valor mínimo que puede tomar una probabilidad es 0

Ejemplo:

Si lanzamos un dado de seis caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par?

Casos totales: 6
Casos favorables: 3

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

Verificación
 $0,5 \geq 0 //$

→ Axioma 2: Probabilidad total

$$P(\Omega) = 1$$

La suma de las probabilidades de todos los resultados posibles en un experimento debe ser igual a 1. Es decir, es seguro que ocurra alguno de los resultados del espacio muestral.

Ejemplo:

Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga "cara o sello"?

$$\Omega = \{\text{cara}, \text{sello}\}$$

$$P(c) = \frac{1}{2}$$

$$P(s) = \frac{1}{2}$$

$$P(\Omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2}$$

Verificación

$$\frac{2}{2} = 1 //$$

Axioma 3: de Actividad

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son una secuencia de eventos mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir al mismo tiempo) su intersección es vacía: $A_n + A_m = \emptyset$, entonces la probabilidad de la unión de los eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales

Ejemplo

En una urna hay 5 bolas rojas, 3 bolas azules y 2 bolas verdes. Se extrae una bola al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja o azul?

$$\text{Casos totales} = 5 + 3 + 2 = 10$$

$$R = \text{bola roja} \quad - \quad S = \text{bola azul}$$

$$P(R) = 5/10 = 0,5$$

$$P(A) = 3/10 = 0,3$$

$$P(R \cup A) = P(R) + P(A) = 0,5 + 0,3 = 0,8$$

Propiedad Complemento

La probabilidad del complemento de un evento A se define como

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

A^c representa el complemento de A , es decir, el conjunto de resultados que no estén en A .

$P(A^c)$ probabilidad de que no ocurra el evento A .

En el espacio muestral S contienen todos los posibles resultados.

$$P(S) = 1$$

Y el conjunto A y su complemento son disjuntos (no se solapan) se cumple que:

$$P(S) = P(A) + P(A^c) \rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Ejemplo

- En una baraja de 52 cartas ¿Cuál es la probabilidad de no sacar un As?

Total cartas: 52

► Número de Ases

$$4 \rightarrow P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

► Complemento

$$P(A^c) = 1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13}$$

Aditividad General

Cuando dos eventos puedan ocurrir simultáneamente, se debe usar la fórmula de adición general.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Parte

- $A \cup B$: evento de que ocurra A o B o ambos.
- $A \cap B$: evento de que ocurran los 2 a la vez.

Cuando se suma $P(A) + P(B)$, la intersección $P(A \cap B)$ se cuenta dos veces, una vez para $P(A)$ y otra en $P(B)$.

Ejemplo

- En una clase de 50 estudiantes, 30 estudian Inglés, 20 estudian Francés, 10 estudian ambos idiomas.

$$P(A) = \frac{30}{50} \quad P(B) = \frac{20}{50} \quad P(A \cap B) = \frac{10}{50}$$

$$P(A \cup B) = \frac{30}{50} + \frac{20}{50} - \frac{10}{50} = \frac{40}{50} = 0,8$$